
بسم الله الرحمن الرحيم

دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

طراحی و پیاده‌سازی چارچوب دوقلوهای دیجیتال چندعاملی - پیش‌بینی و پایش بی‌درنگ داده‌های شبیه‌سازی موتورهای جت ناسا CMAPSS

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار

نوید نصیری

استاد راهنما

دکتر مسعودرضا هاشمی

استاد مشاور

دکتر عارف کریمی افشار

۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار آقای نوید نصیری

تحت عنوان

طراحی و پیاده‌سازی چارچوب دوقلوهای دیجیتال چندعاملی - پیش‌بینی و پایش بی‌درنگ داده‌های شبیه‌سازی موتورهای جت CMAPSS ناسا

تشکر و قدردانی

سپاس خدایی را که با وجود ناتوانی آفریدگان در گزاردن حقش، باز الطاف محبت بی‌کرانش بر همه می‌تابد.

قدردان راهنمایی‌های ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر مسعودرضا هاشمی و جناب آقای دکتر عارف کریمی افشار هستم که بدون شک پشتیبانی و راهنمایی‌هایشان روشنگر مسیر انجام پژوهش بود.

کلیه حقوق مالکیت مادی و معنوی مربوط به این پایان نامه متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان و پدیدآورندگان است. این حقوق توسط دانشگاه صنعتي اصفهان و بر اساس خط مشی مالکیت فکری این دانشگاه، ارزش‌گذاری و سهم بندي خواهد شد.
هر گونه بهره برداري از محتوا، نتایج یا اقدام براي تجاري‌سازي دستاوردهاي این پایان نامه تنها با مجوز کتبی دانشگاه صنعتی اصفهان امکان‌پذیر است.

تقدیم به

پدر و مادر عزیزم

مستحکم ترین پشتوانه و حامیانم که وجودشان منشأ آرامش و انگیزه است...

فهرست مطالب

عنوان **صفحه**

فهرست مطالب . . . . . نه

فهرست شکل‌ها . . . . . دوازده

فهرست جداول . . . . . سیزده

فهرست اختصارات . . . . . چهارده

چکیده ۱

فصل اول : مقدمه **۲**

۱ - ۱ بیان مسئله و ضرورت پژوهش ۲

۱ - ۲ اهمیت پژوهش ۳

۱ - ۳ اهداف پژوهش ۴

۱ - ۴ محدودیت‌های پژوهش ۵

۱ - ۵ خلاصه فصول ۵

فصل دوم : بررسی ادبیات و مبانی نظری **۸**

۲ - ۱ مفاهیم پایه ۸

۲ - ۲ مقدمه ۸

۲ - ۳ دوقلو دیجیتال ۸

۲ - ۴ عامل‌های هوشمند ۱۱

۲ - ۵ سیستم‌های چندعاملی ۱۱

۲ - ۶ دوقلوهای دیجیتال چندعاملی ۱۲

۲ - ۷ مقدمه ۱۲

۲ - ۸ دوقلوی دیجیتال ۱۲

۲ - ۹ عامل ۱۴

۲ - ۱۰سیستم‌های چند عاملی ۱۵

۲ - ۱۱هوش مصنوعی در دوقلوی دیجیتال ۱۶

۲ - ۱۲جمع‌بندی ۱۷

۲ - ۱۲ - ۱یادگیری عمیق و کاربرد آن در دوقلوهای دیجیتال ۱۷

۲ - ۱۲ - ۲لایه توجه و سازوکار آن در مدل‌های یادگیری عمیق ۱۷

۲-۱۲-۳ شبکه‌های عصبی بازگشتی و کاربرد آن در دوقلوهای دیجیتال . . . ۱۷
۲-۱۲-۴ مدل‌های زبانی بزرگ . . . ۱۷
۲-۱۲-۵ جمع‌بندی . . . ۱۷
۲-۱۳ مرور کارهای مرتبط . . . ۱۷
۲-۱۳-۱ مقالات مرتبط با دوقلوهای دیجیتال . . . ۱۷
۲-۱۳-۲ مقالات مرتبط با معماری دوقلوهای دیجیتال . . . ۱۸
۲-۱۳-۳ مقالات مرتبط با دوقلوهای دیجیتال چندعاملی . . . ۱۸
۲-۱۳-۴ مقالات مرتبط با کاربردهای مدل‌های زبانی بزرگ در دوقلوهای دیجیتال . . . ۱۸
۲-۱۳-۵ مقالات مرتبط با داده ساختار CMAPSS . . . ۱۸
۲-۱۳-۶ تحلیل شکاف‌ها و نتیجه‌گیری فصل . . . ۱۸

فصل سوم: روش‌شناسی و معماری پیشنهادی **۱۹**
۳-۱ رویکرد کلی . . . ۱۹
۳-۲ معماری پیشنهادی دوقلوی دیجیتال چندعاملی . . . ۱۹
۳-۳ توصیف مجموعه داده CMAPSS . . . ۱۹
۳-۴ بررسی معماری پیشنهادی برای مجموعه داده CMAPSS . . . ۲۰
۳-۵ جمع‌بندی . . . ۲۰

فصل چهارم: پیاده‌سازی و آزمایش **۲۱**
۴-۱ مراحل پیاده‌سازی . . . ۲۱
۴-۲ عامل دوقلوی دیجیتال و پایش آن . . . ۲۱
۴-۳ عامل پیش‌بینی خرابی با استفاده از الگوریتم LSTM . . . ۲۱
۴-۴ عامل مدل‌های زبانی بزرگ و تعامل با دوقلوی دیجیتال CMAPSS . . . ۲۱
۴-۵ عامل پایش بی‌درنگ دوقلوی دیجیتال و شبیه‌سازی ورود داده . . . ۲۲
۴-۶ روش استقرار سرویس‌ها . . . ۲۲
۴-۷ جمع‌بندی . . . ۲۲

فصل پنجم: ارزیابی و نتیجه‌گیری **۲۳**
۵-۱ نتایج تجربی . . . ۲۳
۵-۲ بحث و ارزیابی . . . ۲۳
۵-۳ محدودیت‌ها . . . ۲۳
۵-۴ نوآوری‌ها . . . ۲۴
۵-۵ پیشنهادات برای کارهای آینده . . . ۲۴
۵-۶ پیشنهادات عملی . . . ۲۴
۵-۷ جمع‌بندی . . . ۲۴
واژه نامه انگلیسی به فارسی . . . ۲۵

واژه نامه فارسی به انگلیسی ۲۶
مراجع ۲۷
چکیده انگلیسی ۳۰

فهرست شکل‌ها

۲-۱ ساختار مفهومی دوقلوی دیجیتال شامل حلقه داده و اطلاعات بین فضای فیزیکی و فضای دیجیتال [۱۶] ۹
۲-۲ تفاوت بین دوقلوی دیجیتال[1]، سایه دیجیتال[2] و مدل دیجیتال[3] [۱۸] ۱۰

[1] Digital Twins
[2] Digital Shadow
[3] Digital Model

فهرست جداول

چکیده

این یک متن نمونه است... این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...

برای استفاده از دیکشنری خودکار در چکیده، باید به صورت ذکر شده در کد، اول فراخوانی کنید تا پانویس نشود.

کلمات کلیدی: ۱ـ یادگیری ماشین، ۲ـ تصویر MRI، ۳ـ یادگیری عمیق، ۴ـ تعبیه‌سازی ویژگی، ۵ـ طبقه‌بندی

فصل اول

مقدمه

۱ - ۱ بیان مسئله و ضرورت پژوهش

در صنایع بزرگ، عدم اطلاع دقیق از وضعیت سلامت و عمر مفید تجهیزات، ماشین‌آلات و دستگاه‌های صنعتی، یکی از عوامل اصلی بروز خرابی‌های ناگهانی و خسارت‌های سنگین اقتصادی محسوب می‌شود. خرابی‌های غیرمنتظره در سیستم‌های حیاتی، نه تنها عملیات تولید را مختل می‌سازد، بلکه موجب افزایش هزینه‌های نگهداری، کاهش بازدهی، و تهدید ایمنی کارکنان و تجهیزات نیز می‌گردد. ریشه این مشکلات را می‌توان در رویکردهای سنتی نگهداری و تعمیر دانست که بر پایه بازه‌های زمانی ثابت و بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی تجهیزات انجام می‌شوند [۱].

دستگاه‌های صنعتی در کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و سامانه‌های حمل‌ونقل، معمولاً با عمر طراحی‌شده‌ای حدود ده سال تولید می‌شوند [۲]. با این حال، قرار گرفتن در معرض شرایط سخت کاری، بارگذاری‌های غیرمتعارف، تغییرات دمایی، خوردگی و فرسودگی، منجر به کاهش عمر مفید واقعی این تجهیزات می‌شود. طبق گزارش‌ها، نرخ خرابی تجهیزات صنعتی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است [۳]. علاوه بر این، تنها یک روز توقف ناگهانی در فرآیند تولید می‌تواند هزینه‌ای معادل ۱۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ یورو برای سازمان به همراه داشته باشد [۴].

در چنین شرایطی، ضرورت پژوهش در زمینه روش‌های نوین نگهداری و پایش هوشمند تجهیزات بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از فناوری‌های پیشرو در این حوزه، مفهوم « دوقلوهای دیجیتال» است که با ایجاد نسخه‌ای دیجیتال از سیستم‌های فیزیکی، امکان شبیه‌سازی، پیش‌بینی و تصمیم‌گیری بهینه را فراهم می‌آورد [۵]. دوقلوی دیجیتال با بهره‌گیری از داده‌های بی‌درنگ حسگرها و سامانه‌های کنترل، نمایشی پویا از وضعیت واقعی موجودیت فیزیکی ارائه می‌کند و با استفاده از مدل‌های تحلیلی و هوش مصنوعی، قادر است رفتار آینده سیستم را پیش‌بینی نماید [۶].

در سال‌های اخیر، با ترکیب دوقلوهای دیجیتال و یادگیری عمیق، امکان تحلیل داده‌های حجیم و پیچیده فراهم شده است. این ترکیب منجر به توسعه روش‌های پیش‌بینی خرابی، بهینه‌سازی عملکرد و تشخیص نابهنجاری‌ها در سطحی بی‌سابقه شده است [۷، ۸]. همچنین ادغام دوقلوهای دیجیتال با مدل‌های زبانی بزرگ[1] بُعد جدیدی از تعامل انسان و ماشین را ایجاد کرده است، به‌گونه‌ای که کاربران می‌توانند با زبان طبیعی با سامانه‌های صنعتی گفت‌وگو کرده و عملیات مختلفی مانند پایش، تحلیل وضعیت و کنترل فرآیندها را به صورت هوشمند انجام دهند [۹].

پژوهش حاضر با تمرکز بر «طراحی و پیاده‌سازی چارچوب دوقلوهای دیجیتال چندعاملی»، به دنبال توسعه یک معماری لایه‌ای تعاملی است که در آن عامل‌ها، نقش‌های مختلفی نظیر جمع‌آوری داده، ادغام، پیش‌بینی، پایش[2] و کنترل را ایفا می‌کنند. هدف این چارچوب، ارائه راه‌حلی جامع برای مدیریت هوشمند وضعیت تجهیزات صنعتی و پیشگیری از خرابی‌های ناگهانی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین یادگیری عمیق و مدل‌های زبانی بزرگ است.

۱-۲ اهمیت پژوهش

پایش مستمر و پیش‌بینی خرابی تجهیزات صنعتی، یکی از ارکان اصلی افزایش قابلیت اطمینان، ایمنی و بهره‌وری در صنایع مدرن است. اهمیت این حوزه در آن است که با شناسایی زودهنگام مشکلات، از بروز خرابی‌های پرهزینه و توقف‌های ناگهانی جلوگیری می‌شود و تصمیم‌گیری در خصوص تعمیر یا جایگزینی تجهیزات بر پایه داده و تحلیل دقیق صورت می‌گیرد.

رویکردهای نگهداری صنعتی را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد [۱]:

۱. **نگهداری واکنشی**: تعمیر تجهیزات پس از وقوع خرابی؛ این روش اگرچه ساده است، اما باعث توقف طولانی و هزینه‌های بالا می‌شود.

[1] Large Language Model
[2] Monitoring

۲. **نگهداری پیشگیرانه**: انجام تعمیرات دوره‌ای در فواصل زمانی ثابت بدون توجه به وضعیت واقعی تجهیزات؛ که در بسیاری از موارد منجر به اتلاف منابع و تعویض زودهنگام قطعات می‌شود.

۳. **نگهداری پیش‌بینانه**: تحلیل مداوم داده‌های حسگرها و پیش‌بینی زمان خرابی بر اساس الگوهای واقعی عملکرد دستگاه؛ این رویکرد موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش عمر تجهیزات و بهره‌وری بالاتر می‌شود [۱۰].

پژوهش حاضر با تمرکز بر نگهداری پیش‌بینانه مبتنی بر دوقلوهای دیجیتال، به دنبال ایجاد بستری است که از طریق آن بتوان وضعیت سلامت تجهیزات را در هر لحظه رصد کرد و بر اساس داده‌های واقعی و الگوریتم‌های یادگیری عمیق، وقوع خرابی‌ها را پیش از رخداد شناسایی نمود. استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ نیز امکان تعامل ساده و انسانی با این سامانه را فراهم کرده و بهره‌وری عملیات‌های صنعتی را افزایش می‌دهد.

۱-۳ اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش در دو سطح کلی و اختصاصی به شرح زیر است:

اهداف کلی

- طراحی و توسعه یک چارچوب چندعاملی برای دوقلوهای دیجیتال به منظور پیش‌بینی خرابی و پایش بی‌درنگ تجهیزات صنعتی.
- ایجاد تعامل هوشمند با دوقلوی دیجیتال از طریق مدل‌های زبانی بزرگ و زبان طبیعی.

اهداف اختصاصی

- پیاده‌سازی دوقلوی دیجیتال برای موتورهای جت با استفاده از مجموعه داده‌های شبیه‌سازی موتورهای جت Commercial Modular Aero-Propulsion System Simulation (CMAPSS) ناسا.
- توسعه عامل پیش‌بینی خرابی مبتنی بر شبکه عصبی Long Short-Term Memory (LSTM).
- طراحی عامل پایش بی‌درنگ و عامل تعاملی مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ.
- ارزیابی عملکرد چارچوب پیشنهادی از نظر دقت پیش‌بینی، کارایی و قابلیت تعامل.

۱-۴ محدودیت‌های پژوهش

- داده‌های استفاده‌شده در این پژوهش مربوط به مجموعه داده شبیه‌سازی‌شده CMAPSS ناسا است که گرچه یکی از معتبرترین منابع در حوزه پیش‌بینی خرابی موتورهای جت به‌شمار می‌رود، اما داده‌های آن مصنوعی بوده و از محیط واقعی جمع‌آوری نشده است [۱۱].
- به دلیل محدودیت دسترسی به داده‌های صنعتی واقعی، اعتبارسنجی نهایی سامانه در محیط صنعتی واقعی انجام نشده است.
- مدل‌های زبانی بزرگ مورد استفاده برای تعامل با دوقلوی دیجیتال، نیازمند تنظیم دقیق برای دامنه صنعتی خاص هستند و در نسخه فعلی به‌صورت عمومی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
- پیاده‌سازی بلادرنگ در این پژوهش با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی‌شده انجام شده و امکان استقرار واقعی نیازمند زیرساخت‌های خاص صنعتی است.

۱-۵ خلاصه فصول

ساختار این پایان‌نامه به گونه‌ای طراحی شده است که خواننده به صورت تدریجی از مفاهیم پایه تا پیاده‌سازی عملی و تحلیل نتایج، با مسیر پژوهش آشنا شود. بدین منظور، محتوای پایان‌نامه در پنج فصل تنظیم شده است که هر فصل نقش مشخصی در پیشبرد هدف کلی پژوهش دارد.

در **فصل نخست**، مسئله اصلی پژوهش و ضرورت پرداختن به آن در بستر صنایع مدرن تشریح می‌شود. این فصل با مرور چالش‌های موجود در زمینه نگهداری تجهیزات صنعتی و هزینه‌های ناشی از خرابی‌های ناگهانی آغاز می‌گردد و سپس اهمیت استفاده از فناوری‌های نوینی همچون دوقلوهای دیجیتال، سیستم‌های چندعاملی و مدل‌های زبانی بزرگ در بهبود فرآیند نگهداری و پایش تجهیزات بیان می‌شود. همچنین اهداف کلی و اختصاصی پژوهش، محدودیت‌های آن و ساختار کلی پایان‌نامه در این فصل معرفی می‌گردد تا مسیر پژوهش برای خواننده روشن شود.

در **فصل دوم**، مبانی نظری و ادبیات مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا مفاهیم بنیادین دوقلوی دیجیتال، سیستم‌های چندعاملی، هوش مصنوعی، و یادگیری عمیق به تفصیل معرفی می‌شوند. سپس نحوه استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی به‌ویژه LSTM در مدل‌سازی زمان‌محور و پیش‌بینی خرابی تجهیزات تشریح می‌گردد. در ادامه، نقش مدل‌های زبانی بزرگ در ایجاد تعامل هوشمند با دوقلوهای دیجیتال و تسهیل تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر زبان طبیعی توضیح داده می‌شود. بخش پایانی این فصل نیز به مرور پژوهش‌های مرتبط با دوقلوهای

دیجیتال، معماری‌های چندعاملی و مجموعه داده CMAPSS اختصاص دارد تا جایگاه پژوهش حاضر در میان مطالعات پیشین مشخص گردد.

در **فصل سوم**، روش‌شناسی پژوهش و معماری پیشنهادی ارائه می‌شود. این فصل چارچوب پنج‌لایه‌ی پیشنهادی را معرفی می‌کند که شامل لایه موجودیت[۱]، لایه جمع‌آوری داده[۲]، لایه ادغام[۳]، لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال[۴] و لایه عامل‌های کاربرد[۵] است. در این بخش، وظایف هر لایه، نحوه ارتباط بین عامل‌ها و سازوکار کلی تعامل میان اجزای مختلف سامانه تشریح می‌گردد. همچنین مجموعه داده CMAPSS ناسا به عنوان داده مبنا معرفی شده و فرآیندهای آماده‌سازی و پیش‌پردازش آن به تفصیل توضیح داده می‌شود. در پایان فصل، نحوه انطباق معماری پیشنهادی با این داده و نقش مدل‌های یادگیری عمیق و زبان طبیعی در آن بیان می‌گردد.

در **فصل چهارم**، به پیاده‌سازی عملی چارچوب پیشنهادی و آزمایش‌های انجام‌شده پرداخته می‌شود. ابتدا مراحل پیاده‌سازی و ابزارهای مورد استفاده در هر بخش تشریح شده و سپس عامل‌های مختلف سامانه شامل عامل دوقلوی دیجیتال، عامل پیش‌بینی خرابی مبتنی بر شبکه LSTM، عامل پایش بی‌درنگ و عامل تعاملی مبتنی بر مدل زبانی بزرگ به صورت گام‌به‌گام معرفی می‌شوند. در ادامه، نحوه شبیه‌سازی جریان داده زنده و برقراری ارتباط میان سرویس‌ها توضیح داده شده و در پایان، روش استقرار و اجرای هم‌زمان عامل‌ها در قالب یک سامانه چندعاملی ارائه می‌گردد.

در **فصل پنجم**، نتایج حاصل از آزمایش‌ها و ارزیابی عملکرد چارچوب پیشنهادی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در این فصل، دقت پیش‌بینی مدل LSTM، نمودارهای عملکرد، پاسخ‌های بلادرنگ سامانه، و نمونه‌های تعاملی میان عامل‌های زبانی و دوقلوی دیجیتال بررسی می‌شوند. همچنین میزان بهبود نسبت به روش‌های موجود، هزینه‌های محاسباتی، زمان پاسخ و قابلیت اعتماد سامانه ارزیابی می‌گردد. در ادامه، محدودیت‌های پژوهش و چشم‌اندازهای توسعه آن مطرح شده و در پایان، نوآوری‌های اصلی پژوهش شامل طراحی معماری چندلایه، ادغام مدل‌های زبانی بزرگ با دوقلوهای دیجیتال و ارائه روش تحلیل سنسورهای مؤثر بر عمر مفید تجهیزات، به صورت جمع‌بندی ارائه می‌شود.

در مجموع، این پژوهش با ترکیب مفاهیم دوقلوهای دیجیتال، سیستم‌های چندعاملی، یادگیری عمیق و مدل‌های زبانی بزرگ، تلاش دارد چارچوبی نوآورانه برای مدیریت و پیش‌بینی وضعیت تجهیزات صنعتی ارائه دهد که نه‌تنها از بروز خرابی‌های ناگهانی جلوگیری کند، بلکه با فراهم کردن امکان تعامل هوشمند انسانی، گامی مهم

---

[1] Entity Layer
[2] Data Collection Layer
[3] Integration Layer
[4] Digital Twin Agents Layer
[5] Application Agents Layer

در مسیر تحول دیجیتال صنایع بردارد.

فصل دوم

بررسی ادبیات و مبانی نظری

۲-۱ مفاهیم پایه

۲-۲ مقدمه

در عصر تحول دیجیتال و صنعت ۰.۵، مفاهیم جدیدی همچون دوقلوهای دیجیتال، عامل‌های هوشمند، سیستم‌های چندعاملی و مدل‌های زبانی بزرگ به عنوان عناصر کلیدی در تحول سامانه‌های هوشمند مطرح شده‌اند. این فصل به بررسی عمیق مبانی نظری این مفاهیم می‌پردازد تا چارچوبی برای پژوهش حاضر فراهم شود [۵، ۱۲، ۱۳].

۲-۳ دوقلو دیجیتال

مفهوم دوقلو دیجیتال نخستین بار توسط Grieves (2003) در دانشگاه میشیگان مطرح شد و توسط ناسا برای مأموریت‌های فضایی توسعه یافت [۱۳]. دوقلوی دیجیتال مدلی مجازی از یک موجودیت فیزیکی است که با داده‌های بی‌درنگ در تعامل است و رفتار سیستم واقعی را شبیه‌سازی و پیش‌بینی می‌کند [۱۲، ۱۴، ۱۵].

به طور کلی، یک دوقلوی دیجیتال شامل سه مؤلفه اصلی است:

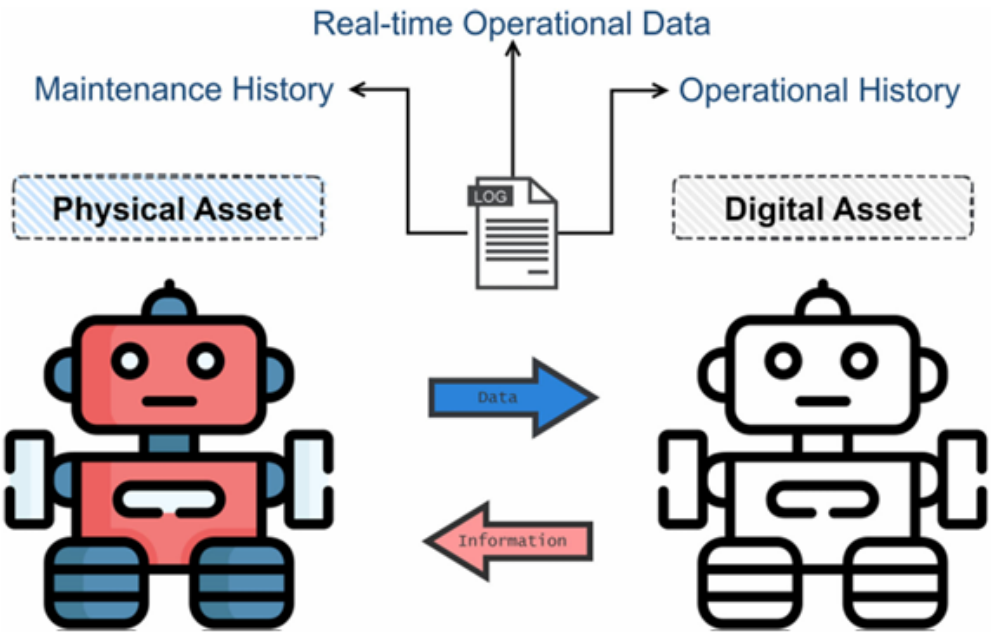
۱. موجودیت فیزیکی[1]: تجهیز یا فرایند واقعی که در دنیای فیزیکی قرار دارد.

۲. مدل دیجیتال[2]: بازنمایی دیجیتال و محاسباتی از موجودیت فیزیکی.

۳. پیوند داده‌ای[3]: مسیر ارتباطی دوطرفه بین مدل و موجودیت برای تبادل داده دو طرفه.

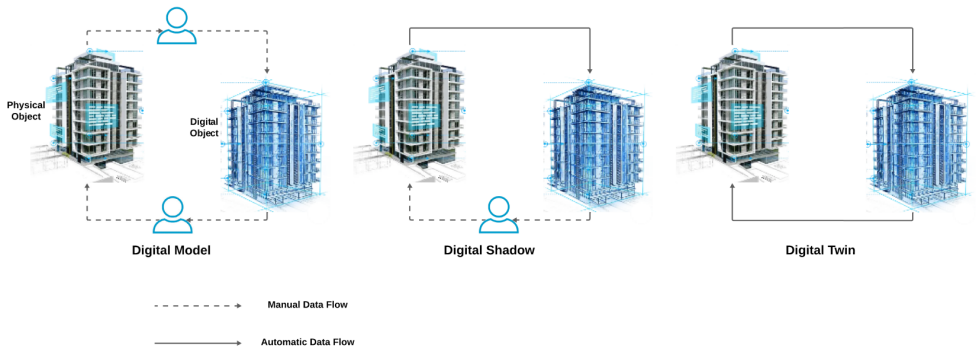
این سه مؤلفه را می‌توان در شکل ۲ - ۱ مشاهده کرد. همانطور که در شکل مشخص است، یک موجودیت فیزیکی در دنیای واقعی، دارای داده است. این داده‌ها به صورت بی‌درنگ برای دوقلوی دیجیتال خود در دنیای دیجیتال و غیر واقعی ارسال می‌شود. در دنیای دیجیتال امکان تحلیل و بررسی‌های گسترده‌ای روی این داده وجود دارد. پس از انجام این تحلیل و بررسی‌ها، اطلاعاتی فراهم می‌شود که می‌تواند در قالب فرمان‌های مناسب، به موجودیت فیزیکی در دنیای حقیقی، ارسال شود و تغییری روی آن رخ دهد [۱۶].

ارتباط بین موجودیت فیزیکی و دیجیتال، می‌تواند با استفاده از حسگرها و اینترنت اشیاء، انجام شود و مدل با استفاده از الگوریتم‌های مختلف هوش مصنوعی[4] از جمله یادگیری ماشین[5]، یادگیری عمیق[6] و یادگیری تقویتی[7]، وضعیت حال را بررسی کرده و رفتار آینده را پیش‌بینی کند. [۵، ۱۷].



شکل ۲ - ۱: ساختار مفهومی دوقلوی دیجیتال شامل حلقه داده و اطلاعات بین فضای فیزیکی و فضای دیجیتال [۱۶]

[1] Physical Entity
[2] Digital Model
[3] Data Connection
[4] Artificial intelligence
[5] Machine Learning
[6] Deep Learning
[7] Reinforcement Learning



شکل ۲-۲: تفاوت بین دوقلوی دیجیتال، سایه دیجیتال و مدل دیجیتال [۱۸]

بر اساس مرور جامع پژوهش‌های اخیر، یکی از چالش‌های اساسی در توسعه و پیاده‌سازی دوقلوهای دیجیتال، دشواری در یکپارچه‌سازی کامل تمامی لایه‌ها در یک سامانه‌ی واحد است. این مسئله به دلیل پیچیدگی زیاد در اتصال اجزای فیزیکی، داده‌ای و مجازی، به‌ویژه در سیستم‌های چندعاملی، از اهمیت بالایی برخوردار است [۱۳، ۱۹، ۲۰].

به‌منظور توصیف سطوح مختلف بلوغ و یکپارچگی دوقلوهای دیجیتال، می‌توان آن را بر اساس میزان اتصال میان جهان فیزیکی و دیجیتال، به سه سطح اصلی تقسیم‌بندی کرد [۲۰، ۲۱]:

۱. مدل دیجیتال در این سطح، ارتباط میان سامانه‌ی فیزیکی و نسخه‌ی مجازی آن به‌صورت دستی انجام می‌شود. داده‌ها از دنیای واقعی به مدل دیجیتال از طریق ورود اطلاعات انسانی منتقل می‌گردند و هیچ‌گونه همگام‌سازی خودکار میان این دو وجود ندارد. هرگونه تغییر در سامانه‌ی فیزیکی باید به‌صورت دستی در مدل دیجیتال اعمال شود. بنابراین، در این سطح هنوز مفهوم واقعی دوقلوی دیجیتال تحقق نیافته است و تنها یک مدل ایستا از سامانه ارائه می‌شود [۵، ۲۲].

۲. سایه دیجیتال در این سطح، تعامل میان دنیای فیزیکی و مجازی به‌صورت (Unidirectional) یک‌طرفه انجام می‌شود. به این معنا که تغییرات رخ‌داده در سامانه‌ی فیزیکی به‌طور خودکار در مدل دیجیتال بازتاب می‌یابد، اما برعکس آن ممکن نیست. در واقع، اطلاعات از دنیای واقعی به سمت فضای مجازی جریان دارد، اما هیچ تغییری از سوی مدل دیجیتال به دنیای فیزیکی منتقل نمی‌شود [۱۲، ۲۳]. این رویکرد در بسیاری از کاربردهای پایش و تحلیل وضعیت تجهیزات رایج است، زیرا به‌سادگی امکان ثبت و نمایش رفتار واقعی را فراهم می‌سازد.

۳. دوقلوی دیجیتال در این مرحله، ارتباط (Bidirectional) دوطرفه میان دنیای فیزیکی و مدل دیجیتال برقرار است. تغییرات در هر یک از دو حوزه منجر به به‌روزرسانی خودکار دیگری می‌شود. این ساختار موجب

می‌شود تا مدل دیجیتال، بازنمایی دقیقی از وضعیت لحظه‌ای، تکامل، و رفتار واقعی سامانه‌ی فیزیکی باشد [۱۹، ۲۱، ۲۴]. دوقلوی دیجیتال نه‌تنها برای پیش‌بینی خرابی و نگهداری پیش‌بینانه، بلکه برای کنترل، تصمیم‌سازی خودکار، و تعامل بلادرنگ میان انسان و سامانه نیز کاربرد دارد. در واقع، این سطح از بلوغ، نقطه‌ی نهایی در مسیر تحقق دوقلوی دیجیتال محسوب می‌شود که مبنای طراحی چارچوب چندلایه‌ی این پژوهش نیز قرار گرفته است.

مدل دیجیتال (Digital Model)، **سایه دیجیتال (Digital Shadow)** و **دوقلوی دیجیتال (Digital Twin)** . این طبقه‌بندی به پژوهشگران کمک می‌کند تا میزان پویایی و هوشمندی تعامل بین اجزای فیزیکی و مجازی را به‌صورت مرحله‌ای ارزیابی کنند. نمای کلی این سطوح در شکل ؟؟ نشان داده شده است.

دوقلوهای دیجیتال تنها یک مدل یا شبیه‌سازی ساده نیست، بلکه یک مدل زنده، هوشمند و در حال تکامل و توسعه است که به عنوان یک همتای مجازی برای موجودیت حقیقی ایجاد می‌شود.

۲-۴ عامل‌های هوشمند

عامل هوشمند (Intelligent Agent) موجودیتی نرم‌افزاری است که به صورت خودمختار عمل می‌کند، محیط را درک می‌کند و با تصمیم‌گیری مستقل اهداف خود را دنبال می‌کند [۲۵].

ویژگی‌های عامل هوشمند عبارت‌اند از:

- **خودمختاری (Autonomy)**: عملکرد بدون کنترل مستقیم انسان.
- **واکنش‌پذیری (Reactivity)**: توانایی پاسخ سریع به تغییرات محیطی.
- **پیش‌فعالی (Proactiveness)**: اقدام آگاهانه برای دستیابی به اهداف.
- **اجتماع‌پذیری (Sociability)**: توانایی تعامل و ارتباط با عامل‌ها و انسان‌ها.

مدل‌های کلاسیک BDI (Belief–Desire–Intention) از پرکاربردترین چارچوب‌ها برای طراحی عامل‌های هوشمند هستند [۲۶]. اخیراً ترکیب عامل‌های BDI با مدل‌های زبانی بزرگ، نسل جدیدی از عامل‌های هوشمند تعاملی را ایجاد کرده است که قادرند از طریق زبان طبیعی دستورات را پردازش و اجرا کنند [؟، ۲۷].

۲-۵ سیستم‌های چندعاملی

سیستم‌های چندعاملی (Multi-Agent Systems - MAS) مجموعه‌ای از عامل‌های مستقل هستند که به صورت توزیع‌شده با یکدیگر همکاری می‌کنند تا مسئله‌ای پیچیده را حل کنند [۲۸، ۲۹].

مزایای اصلی MAS عبارت‌اند از:

۱. افزایش مقیاس‌پذیری در مسائل صنعتی.

۲. تصمیم‌گیری غیرمتمرکز و خودمختار.

۳. قابلیت تعامل و مذاکره بین عامل‌ها.

چارچوب‌های نرم‌افزاری مانند JADE، ZEUS و SPADE برای پیاده‌سازی این سیستم‌ها استفاده می‌شوند [۲۹، ۳۰].

۲-۶ دوقلوهای دیجیتال چندعاملی

دوقلوهای دیجیتال چندعاملی (MA-DT) ترکیبی از دو فناوری MAS و Twin Digital هستند که در آن هر دوقلو دیجیتال به عنوان یک عامل مستقل در محیط دیجیتال عمل می‌کند [۳۰، ۳۱]. این معماری به سیستم‌ها اجازه می‌دهد تا با تقسیم وظایف بین عامل‌های تخصصی، کارایی و سرعت تصمیم‌گیری را افزایش دهند.

در پژوهش‌های اخیر، از دوقلوهای چندعاملی برای پایش زنجیره تأمین، انرژی هوشمند و خطوط تولید استفاده شده است [؟، ۱۷].

۲-۷ مقدمه

در عصر تحول دیجیتال و گذار به صنعت ۵/۰، مفاهیمی چون دوقلوی دیجیتال، سیستم‌های چند عاملی[1]، هوش مصنوعی، و مدل‌های زبانی بزرگ به عناصر کلیدی در تحول سامانه‌های هوشمند تبدیل شده‌اند. در این فصل، هر یک از این مفاهیم به‌صورت مفصل بررسی می‌شوند تا پایه‌ای نظری برای معماری پژوهش حاضر فراهم گردد.

۲-۸ دوقلوی دیجیتال

دوقلوی دیجیتال به عنوان یک فناوری نوین در حوزه مهندسی و مدیریت سیستم‌ها، از جمله تحولات مؤثر در عصر فناوری اطلاعات محسوب می‌شود. این مفهوم بیشتر در زمینه مدیریت چرخه عمر محصولات[2] مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، دوقلوهای دیجتیال به معنای وجود یک مدل مجازی وابسته به یک شیء فیزیکی در دنیای واقعی است که از طریق تبادل داده‌ها، همگام‌سازی و تجزیه و تحلیل آنچه در دنیای واقعی اتفاق می‌افتد،

[1] Multi Agent System
[2] Product Lifecycle Management

امکان بهینه‌سازی عملیات و پیش‌بینی مشکلات را فراهم می‌سازند. یک دوقلوی دیجیتال می‌تواند به روش‌های مختلفی با همتای حقیقی خود ارتباط برقرار کند و بر روی آن اثر گذاشته یا از آن اثر پذیرد.

دوقلوی دیجیتال به عنوان یک پیوند مؤثر میان دنیای فیزیکی و مجازی شناخته می‌شوند که نه تنها تبادل داده را تسهیل می‌کند، بلکه بر پایه آن، امکان تعامل بلادرنگ و بهینه‌سازی فرآیندها را نیز ایجاد می‌کند. [؟] این مفهوم از طریق ایجاد یک اتصال دائمی و دوره‌ای بین فضای واقعی و مجازی به وجود می‌آید که در آن، داده‌های دنیای واقعی به فضای مجازی منتقل می‌شوند و برعکس. از این رو، دوقلوی دیجیتال می‌تواند حاوی اطلاعات دقیقی از وضعیت فعلی و پیش‌بینی‌های مربوط به شرایط آینده یک سیستم باشد.

می‌توان دوقلوی دیجیتال را به سه بخش اصلی تقسیم کرد: [؟]

۱. بخش اول، بخش مجازی که در یک فضای مجازی نیز قرار دارد.

۲. بخش دوم، بخش واقعی و حقیقی که در یک فضای حقیقی و واقعی قرار دارد.

۳. بخش سوم، جریان داده‌ها میان بخش واقعی و بخش حقیقی وجود دارد.

در واقع دوقلوی دیجیتال به مجموعه‌ای از مدل‌ها و ماشین‌های فیزیکی یا مجازی گفته می‌شود که عملکرد و چرخه حیات یک موجودیت فیزیکی، را شبیه‌سازی[۱]، تقلید[۲] کرده یا آینه‌وار[۳] نمایش می‌دهند. البته این دوقلو تنها به موجودیت‌های فیزیکی خلاصه نمی‌شود و می‌توان در لایه‌های مختلفی دوقلوهای دیجیتال را بررسی کرد:

- دوقلوی دیجیتال در سطح اشیاء که در آن سعی بر مجازی‌سازی و ایجاد دوقلوی مجازی از اشیاء و موجودیت‌های مختلف است.
- دوقلوی دیجیتال در سطح فرایند که از مجموعه‌ای از کنش و برهم کنش موجودیت‌های مختلف ایجاد می‌شود.
- دوقلوی دیجیتال سامانه که از مجموعه‌ای از فرایندها ایجاد می‌شود و قابلیت تعریف و تفسیر سامانه‌ها را دارد.

علاوه‌بر انواع مختلفی از دوقلوهای دیجیتال که به آن‌ها اشاره شد، می‌توان موارد دیگری را نیز در نظر گرفت که با ترکیب کردن آن‌ها، قدرت ایجاد دوقلوهای دیجیتال بزرگ‌تر، جامع‌تر و کامل‌تری را به صورت قابل توجهی افزایش می‌دهد به طوری که بتوان دوقلوهای دیجیتال یک انسان یا ویژگی‌های آن‌را نیز ایجاد نمود.

---

[1] simulating
[2] emulating
[3] mirroring

دوقلوهای دیجیتال تنها یک مدل یا شبیه‌سازی ساده نیست، بلکه یک مدل زنده، هوشمند و در حال تکامل و توسعه است که به عنوان یک همتای مجازی برای موجودیت حقیقی ایجاد می‌شود.

۲-۹ عامل

به طور کلی برای *عامل* یک تعریف واحد و یکتا که در همه زمینه‌ها کاربرد داشته باشد، یافت نمی‌شود. این موضوع به این دلیل است که در زمینه‌های مختلف، می‌تواند ویژگی‌های مختلفی داشته باشد و همچنین اشکال فیزیکی و غیر فیزیکی متنوعی را می‌تواند شامل شود، از ربات‌ها گرفته تا شبکه‌های کامپیوتر و حتی عامل‌های نرم‌افزاری. یکی از تعاریفی که در حوزه هوش‌مصنوعی ارائه شده به صورت زیر است:

یک برنامه نرم افزاری است که می تواند با محیط خود تعامل داشته باشد، داده ها را جمع‌آوری کند و از داده ها برای انجام وظایف خود و تصمیم‌گیری در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده استفاده کند. **[؟]**

در برخی از منابع، ویژگی‌های زیر برای یک عامل در نظر گرفته شده است: **[؟]**

- **قرارگیری**[۱]**:** قرارگیری به معنای تعامل یک عامل با محیط از طریق حسگرها و عملگرها است. محیطی که یک عامل در آن حضور دارد، بخش جدایی‌ناپذیری از طراحی آن به شمار می‌رود و ورودی‌ها به‌طور مستقیم به‌عنوان نتیجه‌ی تعاملات عامل با محیط دریافت می‌شوند. این عامل‌ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر محیط تأثیر می‌گذارند و تاثیر می‌پذیرند.

- **خودمختاری**[۲]**:** خودمختاری توانایی یک عامل را برای انتخاب عمل‌های خود به‌طور مستقل و بدون هیچ مداخله‌ای از سوی دیگر عامل‌ها یا انسان‌ها نشان می‌دهد. این ویژگی عامل را در برابر تأثیرات خارجی محافظت می‌کند و حالت‌های داخلی آن را از ناپایداری ناشی از اختلالات خارجی مجزا[۳] می‌سازد. بدین ترتیب، عامل قادر است به‌طور مؤثری در محیط خود عمل کند و تصمیم‌های بهتری اتخاذ نماید.

- **توانایی استنتاج**[۴]**:** توانایی استنتاج به کمترین توانایی عامل جهت نتیجه‌گیری و تصمیم‌گیری با استفاده از داده‌های موجود، گفته می‌شود. عامی می‌تواند با استنتاج مشاهده‌ها از طریق تعمیم اطلاعات، به میزانی از درک وضعیت‌های مختلف برسد و بر اساس آن بهترین تصمیم را بگیرد.

- **واکنش‌دهی**[۵]**:** واکنش‌دهی به معنای توانایی درک شرایط محیط و پاسخ به آن به‌طور به‌موقع است. این ویژگی

---

[۱] Situatedness
[۲] Autonomy
[3] Isolate
[۴] Capability Inferential
[۵] Responsiveness

برای بسیاری از برنامه‌های بی‌درنگ[۱] اهمیت بالایی دارد، زیرا عامل باید قادر باشد بلافاصله به تغییرات محیطی واکنش نشان دهد و ضمن پایش مداوم شرایط، تصمیمات مناسبی را اتخاذ کند.

- **پیش‌فعالی[۲]:** پیش‌فعالی به معنای توانایی عامل در پاسخ به رفتارهای فرصت‌طلبانه و گرفتن تصمیمات بهینه و هدفمند است. عامل باید بتواند به صورت فعال به فرصت‌ها و چالش‌های جدید پاسخ دهد و در محیط پویا و متغیر به‌صورت موثرتر عمل نماید.
- **رفتار اجتماعی[۳]:** رفتار اجتماعی به قابلیت تعامل عامل با منابع خارجی در مواقع ضروری اشاره دارد تا به اهداف خاص دست یابد. علی‌رغم اینکه تصمیم‌گیری عامل باید آزادانه و بدون مداخله خارجی باشد، باید بتواند به‌طور مؤثر با دیگر عامل‌ها و نهادهای انسانی ارتباط برقرار کند و دانش خود را به اشتراک بگذارد. این امر به عامل کمک می‌کند تا از تجربیات دیگران بیاموزد و به حل مسائل مشترک کمک کند، که خود به بهبود همکاری و کارایی کلی سیستم‌های چند عاملی[۴] منجر می‌شود.

علاوه‌بر ویژگی‌هایی که بیان شد، عامل‌ها می‌توانند بسته به کارکرد خود، ویژگی‌های دیگری نیز داشته باشند. همچنین بنابر عملکری که هر عامل باید داشته باشد، ممکن است برخی از ویزگی‌های بیان شده را دارا نباشد. پس هر عامل را می‌توان بر اساس این ویژگی‌ها سنجید و بررسی کرد.

۲-۱۰ سیستم‌های چند عاملی

یک سیستم چند عاملی از تعدادی عامل ایجاد می‌شود که به صورت مستقل یا گروهی، با همکاری یا به صورت رقابتی، در یک محیط برای رسیدن به یک هدف یا اهداف مشخص، تشکیل شده است. این عامل‌ها می‌توانند دانش خود را با هم به اشتراک بگذارند و به کمک یکدیگر نتیجه و تصمیم بگیرند و یا هرکدام به صورت مستقل عمل کرده و بر روی محیط تاثیر گذارند.

سیستم چند عاملی به دلیل قابلیت‌های منحصربه‌فردی که ارائه می‌دهد، قابل استفاده در زمینه‌ها و کاربردهای مختلف است. در اینجا به چند مورد از قابلیت‌های این سیستم پرداخته شده است: [؟]

- انجام محاسبات و عمل‌ها به صورت موازی و غیر همزمان باعث افزایش سرعت و کارایی سیستم می‌شود.
- هر زمان که یک یا چند عامل از سامانه خارج شود و دچار مشکل شود، کار کل سامانه مختل نمی‌شود و به کار خود ادامه می‌دهد. به این صورت میزان اطمینان‌پذیری و پایداری سامانه افزایش می‌یابد.

---

[1] Realtime

[۲] Pro-activeness

[۳] Behaviour Social

[4] Multi Agent Systems (MAS)

- در صورتی که نیاز باشد می‌توان عامل‌های تازه به سامانه اضافه کرد که این مورد انعطاف‌پذیر و مقیاس‌پذیری سامانه را فراهم می‌کند.
- هزینه مربوط به هر عامل می‌تواند کمتر از سامانه‌های مرکزی و غیر توزیع‌شده باشد.
- توسعه عامل‌ها به دلیل کوچک‌تر بودن و مشخص بودن کار آن‌ها، راحت‌تر و ساده‌تر و با هزینه کم‌تر انجام‌پذیر است.

در سیستم‌های چند عاملی می‌توان مسئله‌ها و وظیفه اصلی و بزرگ را به مسئله‌ها و وظیفه‌های کوچک‌تر تقسیم کرد و انجام هرکدام از آن‌ها را به عامل‌های جداگانه سپرد. با این کار می‌توان کارهای بزرگی که انجام آن‌ها توسط یک عامل بسیار سخت و پیچیده و هزینه‌بر است را به راحتی انجام داد. [؟]

۲-۱۱ هوش مصنوعی در دوقلوی دیجیتال

امروزه کمتر حوزه‌ای می‌توان یافت که در آن هوش مصنوعی دخالت نداشته باشد. امروزه در زمینه‌های مختلف، استفاده از روش‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی کاربرد فراوانی یافته است.

هوش مصنوعی در اوایل ظهور خود، با اینترنت اشیاء[۱] پیوند خورد و محصولات تازه‌ای وارد بازار کرد. تعریف هوش مصنوعی اشیاء[۲] از ترکیب فناوری هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء ایجاد شده‌است. در گذشته دوقلوی دیجیتال و هوش مصنوعی دو مفهوم کاملا مجزایی دانسته می‌شدند اما امروزه با گسترش و تنوع چشم‌گیر حسگرها و همچنین پررنگ شدن اهمیت تحلیل داده و پاسخگویی و اقدام هوشمندانه و سریع بر اساس داده، قابل جدا سازی نیستند. هوش مصنوعی به عنوان بخشی از لایه‌های دوقلوی دیجیتال کاملا پذیرفته شده و در حال استفاده است. این موضوع را می‌توان در مثال‌ها و نمونه‌هایی که از دوقلوی دیجیتال آورده خواهد شد به وضوح، مشاهده کرد.

دوقلوی دیجیتال با هوش مصنوعی از داده فرآیندها برای پیش‌بینی اینکه فرآیند در آینده چگونه خواهد بود، استفاده می‌کند. این عملکرد نسبت به گذشته دوقلوی دیجیتال که تنها یک شبیه‌سازی و نمایش سه‌بعدی از فرایند بود، بسیار کاربردی‌تر و مهم‌تر است.

[1] Internet of things (IoT)
[2] Artificial Intelligence of things (AIoT)

۲-۱۲ جمع‌بندی

در این فصل اصطلاحات و عبارت‌های اصلی پژوهش تعریف شدند. در واقع هرکدام از مفاهیم ذکر شده، خود به تنهایی شامل تعریف جامع‌ای می‌شوند اما نکته قابل توجه آن است که وقتی این مفاهیم در کنار هم قرار می‌گیرند، می‌توانند مفاهیم و توانایی تازه‌ای ایجاد کرده و نیازهای اساسی‌تری را پاسخ دهند. در همین راستا، فصل بعد، به کاربردهای مختلفی که از ترکیب شدن این مفاهیم در چارچوب دوقلوی دیجیتال به دست می‌آیند، پرداخته است.

۲-۱۲-۱ یادگیری عمیق و کاربرد آن در دوقلوهای دیجیتال

تکنیک‌های DL برای پردازش داده‌های زمانی.

۲-۱۲-۲ لایه توجه و سازوکار آن در مدل‌های یادگیری عمیق

توضیح mechanism attention در هاtransformer و کاربرد در پیش‌بینی سری‌های زمانی.

۲-۱۲-۳ شبکه‌های عصبی بازگشتی و کاربرد آن در دوقلوهای دیجیتال

معرفی RNN، LSTM، GRU و استفاده در پیش‌بینی RUL (با مثال از CMAPSS).

۲-۱۲-۴ مدل‌های زبانی بزرگ

تعریف مدل‌های زبانی بزرگ

تعریف LLM (مانند GPT-۴o در ۲۰۲۵)، قابلیت‌های reasoning، و ابزارهای workflow مانند Dify یا LangChain برای ادغام با DT.

۲-۱۲-۵ جمع‌بندی

ارتباط مفاهیم با معماری پیشنهادی شما.

۲-۱۳ مرور کارهای مرتبط

۲-۱۳-۱ مقالات مرتبط با دوقلوهای دیجیتال

بررسی های survey کلی مانند "Digital Data twin: exploration، architecture- implemen tation and future" (۲۰۲۴) و "A new era for digital twins: progress and industry adoption" (۲۰۲۵). جدول مقایسه کاربردها.

۲-۱۳-۲ مقالات مرتبط با معماری دوقلوهای دیجیتال

تمرکز بر معماری‌های لایه‌ای مانند Adaptive and Modular A Twins: Digital City "Smart Architecture" (۲۰۲۴) و Networks" Twin Digital for Design "Architectural (۲۰۲۵). تحلیل چگونگی الهام‌بخشی به معماری ۵ لایه‌ای شما.

۲-۱۳-۳ مقالات مرتبط با دوقلوهای دیجیتال چندعاملی

کارهای اخیر مانند Digital Multi-Agent Distributed with Systems Robotic "Advancing Twins" (۲۰۲۵)، Twins" Digital Manufacturing for Systems "Multi-Agent (۲۰۲۵)، و intelligence" machine collaborative for twins digital "Agent-based (۲۰۲۵). بحث در مورد کاربرد در هوافضا (مانند Systems Multi-Agent Testing for Twin Digital a "Developing Mobility"، Air Advanced in ۲۰۲۵).

۲-۱۳-۴ مقالات مرتبط با کاربردهای مدل‌های زبانی بزرگ در دوقلوهای دیجیتال

مقالات ۲۰۲۴-۲۰۲۵ مانند the in twins digital and model language large "Integrating ۰.۵ Industry of context" (۲۰۲۵)، Enhanced for Models Language Large "Leveraging Modeling" Twin Digital (۲۰۲۵)، و for twins digital models-enabled language "Large medicine" precision (۲۰۲۵). تأکید بر ادغام برای تعامل هوشمند.

۲-۱۳-۵ مقالات مرتبط با داده ساختار CMAPSS

کارهای پیش‌بینی RUL مانند of Case The Maintenance: Predictive for Methods "Linear C-MAPSS" NASA (۲۰۲۵)، predict- for approach prognostic learning-based deep "A RUL" engine turbofan ing (۲۰۲۵)، و turbofan of prediction life useful "Remaining LSTM" using engines (۲۰۲۵). مقایسه با روش‌های DL و پیشنهاد بهبود با MAS و LLM.

۲-۱۳-۶ تحلیل شکاف‌ها و نتیجه‌گیری فصل

شناسایی کمبودها (مانند عدم ادغام LLM در MAS-DT برای توضیح‌پذیری) و جایگاه نوآوری شما.

فصل سوم

روش‌شناسی و معماری پیشنهادی

۳-۱ رویکرد کلی

طراحی (conceptual)، پیاده‌سازی (prototype)، ارزیابی (experimental) با معیارهای RMSE برای RUL).

۳-۲ معماری پیشنهادی دوقلوی دیجیتال چندعاملی

جزئیات ۵ لایه (موجودیت، جمع‌آوری، ادغام، DT، کاربرد) با دیاگرام‌های UML، flowchart و شکل‌های تعاملی. (جزئیات لایه‌ها به همراه شکل و دیاگرام جهت واضح‌تر شدن)

۳-۳ توصیف مجموعه داده CMAPSS

ساختار (۴ زیرمجموعه، FD۰۰۱-FD۰۰۴ حجم، پیش‌پردازش normalization، selec- feature tion)، چالش‌ها noise) در داده‌ها).

۳-۴ بررسی معماری پیشنهادی برای مجموعه داده CMAPSS

(بررسی عامل‌های لایه کاربرد و کارکرد آن‌ها و توضیح انتزاعی آن‌ها و ارتباط آن‌ها - ارتباط با مدل‌های زبانی - پایش بی‌درنگ - پیش‌بینی و ویژگی‌های آن - ...)

عامل‌های لایه کاربرد: توضیح agents abstract (مانند monitoring agent، prediction agent). ارتباط با LLM: ادغام برای پرس‌وجو، کنترل (خاموش/روشن)، و توضیح دلایل (با مثال هاprompt در Dify). پایش بی‌درنگ: شبیه‌سازی data. stream پیش‌بینی: ویژگی‌های LSTM، hyperparameters) training).

۳-۵ جمع‌بندی

مزایای معماری در مقایسه با کارهای قبلی.

فصل چهارم

پیاده‌سازی و آزمایش

۴-۱ مراحل پیاده‌سازی

گام‌به‌گام با ابزارها Python) برای ،Docker LSTM برای ،Dify microservices برای LLM - work flow).

۴-۲ عامل دوقلوی دیجیتال و پایش آن

استفاده از داده‌های ،CMAPSS توضیح monitoring microservice (با کد نمونه برای ذخیره وضعیت).

۴-۳ عامل پیش‌بینی خرابی با استفاده از الگوریتم LSTM

جزئیات مدل ،(layers training optimizer)، با .Keras/TensorFlow

۴-۴ عامل مدل‌های زبانی بزرگ و تعامل با دوقلوی دیجیتال CMAPSS

پیاده‌سازی ،Dify دستورات prompt) engineering) برای "پیش‌بینی RUL موتور "X یا "خاموش کردن موتور در خطر")، و تست تعامل.

۴-۵ عامل پایش بی‌درنگ دوقلوی دیجیتال و شبیه‌سازی ورود داده

توضیح عاملی که داده‌ها را به صورت بی درنگ وارد سامانه می‌کند و شبیه سازی آن و ارتباط آن با سایر عامل‌ها و...

۴-۶ روش استقرار سرویس‌ها

با استفاده از داکر و داکرکامپز سرویس‌ها به راحتی روی سرور مستقر می‌شوند.

۴-۷ جمع‌بندی

چالش‌های پیاده‌سازی و راه‌حل‌ها.

فصل پنجم

ارزیابی و نتیجه‌گیری

۵-۱ نتایج تجربی

نمودارهای دقت LSTM، (RMSE، MAE) مقایسه با baselines، هزینه‌های computational (زمان training، مصرف منابع).

۵-۲ بحث و ارزیابی

(نمونه‌های پرسش و پاسخ استفاده از مدل‌های زبانی برای دوقلوی دیجیتال - زمان پاسخ - نظرسنجی ... - ارزیابی نتیجه LSTM و مقایسه با سایر مقاله‌ها)

نمونه پرسش‌وپاسخ LLM، زمان پاسخ بی‌درنگ، نظرسنجی کاربران، مقایسه LSTM با مقالات اخیر (مانند ۲۰۲۵)، و توضیح‌پذیری (مهم‌ترین سنسورها با SHAP).

۵-۳ محدودیت‌ها

وابستگی به داده‌های شبیه‌سازی، مقیاس‌پذیری در محیط واقعی، هزینه LLM.

۵-۴ نوآوری‌ها

(معماری چند لایه‌ای - ادغام مدل‌های زبانی با دوقلوهای دیجیتال با روش جدید و کم هزینه - در نظر گرفتن دلیل خروجی LSTM و ارائه مهم‌ترین سنسورهای موثر در نتیجه عمر هر موتور- ترجیح پیش‌بینی کم‌تر به بیشتر)

معماری ۵ لایه‌ای، ادغام نوین LLM با کم‌هزینه، توضیح دلایل خروجی (با ترجیح پیش‌بینی conserva-tive)، شناسایی سنسورهای کلیدی.

۵-۵ پیشنهادات برای کارهای آینده

گسترش به داده‌های واقعی، ادغام با AR/VR، کاربرد در صنایع دیگر (خودروسازی).

۵-۶ پیشنهادات عملی

پیاده‌سازی در شرکت‌های هوافضا مانند Boeing، استانداردسازی برای ایمنی FAA.

۵-۷ جمع‌بندی

خلاصه یافته‌ها و تأثیر تحقیق.

مراجع

[1] Ismail, L., Abdelmoti, A., Basu, A., Berini, A. D. E., and Naouss, M., "A systematic review of digital twin-driven predictive maintenance in industrial engineering: Taxonomy, architectural elements, and future research directions", *arXiv preprint arXiv:2509.24443*, 2025. arXiv:2509.24443v1 [cs.AI].

[2] Aivaliotis, P., Arkouli, Z., Georgoulias, K., and Makris, S., "Degradation curves integration in physics-based models: Towards the predictive maintenance of industrial robots", *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, Vol. 71, p. 102177, 2021.

[3] Corchado, J., Morales, L., and Sanchez, M., "Failure analysis of industrial systems: A data-driven approach", *Journal of Failure Analysis and Prevention*, Vol. 19, pp. 200–210, 2019.

[4] Mathur, A., Cavanaugh, K. F., Pattipati, K. R., Willett, P. K., and Galie, T. R., "Reasoning and modeling systems in diagnosis and prognosis", Vol. 4389, pp. 194–203, 2001.

[5] Tao, F., Qi, Q., Wang, L., and Nee, A. Y. C., "Digital twins and cyber–physical systems toward smart manufacturing and industry 4.0: Correlation and comparison", *Engineering*, Vol. 5, No. 4, pp. 653–661, 2019.

[6] Van Dinter, R., Tekinerdogan, B., and Catal, C., "Predictive maintenance using digital twins: A systematic literature review", *Information and Software Technology*, Vol. 151, p. 107008, 2022.

[7] Lv, Z. and Xie, S., "Artificial intelligence in the digital twins: State of the art, challenges, and future research topics", *Digital Twin*, Vol. 1, No. 1, p. 12, 2024. Version 2; peer review: 2 approved.

[8] Kreuzer, T., Papapetrou, P., and Zdravkovic, J., "Artificial intelligence in digital twins—a systematic literature review", *Data & Knowledge Engineering*, Vol. 151, p. 102304, 2024.

[9] Chen, C., Zhao, K., Leng, J., Liu, C., Fan, J., and Zheng, P., "Integrating large language model and digital twins in the context of industry 5.0: Framework, challenges and opportunities", *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, Vol. 94, p. 102982, 2025.

[10] Rojek, I., Jasiulewicz-Kaczmarek, M., Piechowski, M., and Mikolajewski, D., "An artificial intelligence approach for improving maintenance to supervise machine failures and support their repair", *Applied Sciences*, Vol. 13, No. 8, p. 4971, 2023.

[11] NASA Glenn Research Center, "User's guide for the commercial modular aero-propulsion system simulation (c-mapss)", Oct. 2007. Document ID: 20070034949.

[12] Barricelli, B. R., Casiraghi, E., and Fogli, D., "A survey on digital twin: Definitions, characteristics, applications, and design implications", *IEEE Access*, Vol. 7, pp. 167653–167671, 2019.

[13] Grieves, M. and Vickers, J. *Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems*. Springer, 2017.

[14] Qi, Q. and Tao, F., "Digital twin in industry: State-of-the-art", *Computers in Industry*, Vol. 125, p. 103411, 2021.

[15] Jiang, X., Li, W., and Zhou, F., "Digital twin-driven predictive maintenance in smart manufacturing: A survey", *Journal of Manufacturing Systems*, Vol. 66, pp. 138–155, 2023.

[16] Marah, H. and Challenger, M., "MADTwin: a framework for multi-agent digital twin development: smart warehouse case study", *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*, Vol. 92, pp. 975–1005, 2024.

[17] Liu, X. and Zhang, Y., "Ai-enhanced digital twin for predictive maintenance and process optimization", *Advanced Engineering Informatics*, Vol. 59, p. 102120, 2024.

[18] Boukaf, M., Fadli, F., and Meskin, N., "A comprehensive review of digital twin technology in building energy consumption forecasting", *IEEE Access*, Vol. 12, pp. 187778–187799, 2024.

[19] Wang, S., Li, Y., and Zhang, H., "A comprehensive review of digital twin technology in building energy consumption forecasting", *Energy and Buildings*, Vol. 308, p. 113902, 2024.

[20] Kritzinger, W., Karner, M., Traar, G., Henjes, J., and Sihn, W., "Digital twin: Integrating the cyber and physical worlds", in *Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)*, pp. 1711–1715, IEEE, 2018.

[21] Fuller, A., Fan, Z., Day, C., and Barlow, C., "Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research", *IEEE Access*, Vol. 8, pp. 108952–108971, 2020.

[22] van der Valk, H. and Haase, P., "The digital twin: Powerful use cases for engineering and manufacturing", *Engineering Reports*, Vol. 2, No. 1, p. e12129, 2020.

[23] Qi, Q., Tao, F., Zuo, Y., and Zhao, D., "Enabling technologies and tools for digital twin", *Journal of Manufacturing Systems*, Vol. 58, pp. 3–21, 2021.

[24] Tao, F. and Zhang, M., "Digital twin-driven smart manufacturing: Connotation, reference model, applications and research issues", *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, Vol. 61, p. 101837, 2019.

[25] Wooldridge, M., "An introduction to multiagent systems", *Wiley*, 2009.

[26] Rao, A. S. and Georgeff, M. P., "Bdi agents: From theory to practice", in *Proceedings of the First International Conference on Multiagent Systems (ICMAS)*, pp. 312–319, 1995.

[27] Park, H. and Lee, J., "Interactive multi-agent digital twins powered by large language models", *IEEE Internet of Things Journal*, 2025.

[28] Dorri, A., Kanhere, S. S., and Jurdak, R., "Multi-agent systems: A survey", *IEEE Access*, Vol. 6, pp. 28573–28593, 2018.

[29] Bellifemine, F., Caire, G., and Greenwood, D. *Developing Multi-Agent Systems with JADE*. John Wiley & Sons, 2007.

[30] Pretel, E., Navarro, E., and López-Jaquero, V., "Multi-agent systems in support of digital twins: A survey", *Lecture Notes in Computer Science*, Vol. 13259, pp. 51–65, 2022.

[31] Wang, Y. and Zhao, T., "A multi-agent based digital twin architecture for smart manufacturing systems", *Journal of Intelligent Manufacturing*, 2024.

Title of thesis comes here

Bahram Bahrami Bahramabadi
example@example.ir

Feb 19, 2022

Department of Electrical and Computer Engineering
Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran
Degree: M.Sc. Language: Farsi

Supervisor: Prof. Masoudreza Hashemi (hashemim@iut.ac.ir)

Abstract

Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs.

Key Words: Example, Example, Example, Example

Isfahan University of Technology

Department of Electrical and Computer Engineering

Design and Implementation of a Multi-Agent Digital Twin Framework - Real-Time Prediction and Monitoring of NASA CMAPSS Jet Engine Simulation Data

by

Navid Nasiri

Evaluated and Approved by the Thesis Committee, on Jan 01, 2022

1. Masoudreza Hashemi, Prof. (Supervisor)

2. Aref Karimi Afshar, Assoc. Prof. (Advisor)